182　発話速度推定に特化したHMM構成の提案

◎魯 中済　広重 真人　荒木 健治(北大・工)　栃内 香次(北海学園大・経営学)

1　はじめに

自由会話音声における発話速度の大きな変化には強調などの話者の何らかの意図を含む可能性がある。筆者等はかねてより自由会話音声における発話速度変化検出に取り組んできた[1]。発話速度研究に必要な充分な発話速度変化を含む音声サンプルを、大量の録音音声から抽出するのは多大な労力を要する。このため筆者等は先行研究[2]において、学習済みの一般的な音素認識HMMと書き起こしテキストを用いて、強制割付機能により発話速度変化の予備抽出を試みた。発話速度変化抽出の観点からは、発話速度に関係する「音韻の変化」が求まればよく、「音素が何であるか」は必要ない。音素同定のみに関与する音響パラメータやHMM構造などを省き発話速度変化検出に特化させれば、音響パラメータの計算やHMMパラメータ学習などを効率よく行うことができるので、簡素で高精度なシステムを構築できる可能性がある。本稿では、音響パラメータとして1次元のLPCケプストラム変化量を用い、HMMのモデル数を「音韻変化箇所」と「音韻変化のない箇所」を表す2個のみとした簡単な実験システムにより音韻変化箇所の推定を行い、上述の考えの可能性について検討する。

2　音声データ

本稿で用いた音声データはATR日本語連続音声データベース503文中の話者MMYの最初の20文である。サンプリング周波数は20kHzを16kHzにダウンサンプリングして用いた。

3　音響分析

上述の「音韻の変化」を推定するためには、スペクトルが変化している箇所（「音韻変化箇所」＝韻律境界）とスペクトル変化のない箇所（同じ音韻が継続している箇所）を容易に区別できる音響パラメータが必要である。スペクトル変化量に直接対応する量として、LPCケプストラムに基づく動的尺度[3]を用いる。この尺度はLPCケプストラムの各次数の係数について重みつき回帰直線を求め、回帰直線の傾きの2乗和によって，滑らかな変化量を得るものである。分析条件は、LPCケプストラム:20次元,フレーム長:20msec,フレームシフト5msecである。

4　HMMの設計

一般の音韻認識用HMMではHMMのモデル数は音韻数(40個程度)と等しいが、本稿では「音韻変化箇所」に「B」(Boundary)モデル，「音韻変化のない箇所」に「NB」(Non-Boundary)モデルを用い、モデル数は計2個のみとする。この「B」モデルと「NB」モデルは必ず交互に現れるものとし、一定時間内の「B」の出現個数を推定することにより発話速度が推定できる。各モデルは1次元のLPCケプストラム動的尺度を特徴量として、状態数は5（確率分布が定義される状態数は3），連続型・単一正規分布のHMMを用いた。

5　HMMの学習

HMMの学習は、「B」モデルと「NB」モデルに相当する音声区間を音素ラベルに基づいて切り出し、Baum-Welchアルゴリズムにより行う。ATRデータベースに収録された音素ラベルの音素境界の近傍を「B」区間とし、それ以外の部分を「NB」区間とした。音素境界の近傍とは、本稿では簡単に、音素境界の前後それぞれ音素長の3分の1の区間とする。

6　音韻変化箇所の推定実験

推定実験は既存のHMMツールキットHTKを用いて、上述のモデルの学習を行った後、学習済のHMMと辞書、文法ファイルを用いて音韻変化箇所の位置の推定（認識）を行った。認識に用いた音声データは学習に用いた20文と同一である。結果を図1に示す。Aは音声波形、Bは計算されたLPCケプストラム変化量である。細い縦線は認識された「B」と「NB」境界の位置である。図1において、LPCケプストラムの動的特徴量の大きく変化している部分が「B」(境界)として推定された。しかし音韻変化に対応する小さなピークの多くが認識されていない。実験結果より、音響パラメータに明確な特徴が存在すれば、変化点の位置と個数を推定可能であることが示された。

7　まとめ

本稿では，HMMによる発話速度推定へ向けて、音韻変化箇所検出に特化したHMMの構成を提案し、簡単な音韻変化箇所推定実験を行った。音響パラメータとして用いたLPCケプストラムの動的特徴量が大きな変化を示す箇所の位置と個数が推定できたことにより、HMMによる発話速度推定の可能性が示された。今後はパワーやF0などの情報も音響パラメータに加え、あわせてHMMの構造も改良を加える予定である。

参考文献

[1] 高丸圭一,広重真人,栃内香次," 可変閾値によって検出される局所的発話速度低下箇所の評価" ,ASJ 2-10-16, pp.295-296 (2002-03)
[2] 松村真言,広重真人,荒木健治,栃内香次,"HMMを用いた自由会話音声における発話速度変化の予備抽出",ASJ1-10-16,pp. 387-388
[3] 嵯峨山茂樹, 板倉文忠,"音声の動的尺度に含まれる個人性情報",音講論 1977.6, pp.589-590

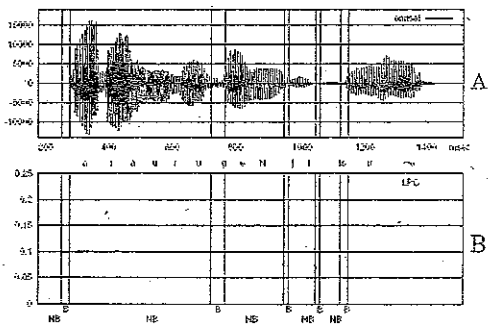


図1 推定結果